Auteur: Niels Hertoghs
Studierichting: Informatica
Oefeningenreeks 2E nr. 26.25

$\log_3 (3^x - 1) + x = \log_9 72^2$

$\Rightarrow \log_3 (3^x - 1) = \log_{9^2} 72^2 - x$

$\Rightarrow 3^x - 1 = 72 \cdot 3^{-x}$

$\Rightarrow 3^x - 1 = \frac{72}{3^x}$ stel $3^x = t$

$\Rightarrow t(t-1) - 72 = 0$

$\Rightarrow t^2 - t - 72$

$\Rightarrow D = 289$

$\Rightarrow t_1 = 9 \Rightarrow 9 = 3^x \Rightarrow x = 2$

$\Rightarrow t_2 = -8 \Rightarrow -8 = 3^x \Rightarrow$ dit kan niet.

$x \in \{2\}$

References